

GAL26

Radosław Galiński

notatki: Semestr letni 2025/26

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Iloczyn tensorowy	2
3	Iloczyn zewnętrzny	3
4	Iloczyn skalarny i ortogonalność	4
5	Przekształcenia samosprężone i twierdzenie spektralne	6
6	Iloczyn hermitowski	6
7	SVD	7

1 Wprowadzenie

To są moje notatki z GAL'u z semestru letniego 25/26 na drugie kolokwium. Jeśli nie ma czegoś lub jest słabo opisane to proszę nie krępować się poprawić.

2 Iloczyn tensorowy

Definicja 2.1. Na iloczynie kartezjańskim $V_1 \times \dots \times V_n$ przestrzeni nad K wprowadzamy strukturę przestrzeni liniowej definiując operacje:

1. $(v_1, \dots, v_n) + (v'_1, \dots, v'_n) = (v_1 + v'_1, \dots, v_n + v'_n);$
2. $\lambda \cdot (v_1, \dots, v_n) = (\lambda \cdot v_1, \dots, \lambda \cdot v_n).$

Definicja 2.2. Przekształcenie n -liniowe φ definiujemy jako przekształcenie na iloczynie kartezjańskim przestrzeni liniowych $V_1 \times \dots \times V_n$, tak że zachodzi:

1. $\lambda \cdot \varphi(v_1, \dots, v_n) = \varphi(v_1, \dots, \lambda \cdot v_i, \dots, v_n);$
2. $\varphi(v_1, \dots, v_n) + \varphi(v_1, \dots, v_{i-1}, v'_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = \varphi(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + v'_i, v_{i+1}, \dots, v_n).$

Definicja 2.3. Niech $V_1, \dots, V_n$ będą przestrzeniami liniowymi nad K . Wówczas definiujemy iloczyn tensorowy T, τ jako parę:

1. przestrzeni liniowej T oznaczanej przez $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$,
2. przekształcenia n -liniowego $\tau : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow T$,

taką, że dla dowolnego przekształcenia n -liniowego φ istnieje dokładnie jedno przekształcenie f , że $\varphi = f \circ \tau$.

Twierdzenie 2.1. Iloczyn tensorowy $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ jest wyznaczony z dokładnością do izomorfizmu.

Uwaga. Jeśli $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \subseteq U$ to układ liniowo niezależny, to jeśli dla pewnego układu wektorów $(v_1, \dots, v_n) \subseteq V$ mamy

$$\varepsilon_1 \otimes v_1 + \dots + \varepsilon_n \otimes v_n = 0$$

to $v_1, \dots, v_n = 0$

Uwaga. Niech $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \subseteq U$ to układ liniowo niezależny. Jeśli $(v_1, \dots, v_n) \subseteq V$ spełnia warunek

$$\varepsilon_1 \otimes v_1 + \dots + \varepsilon_n \otimes v_n = z_1 \otimes w_1 + \dots + z_n \otimes w_n$$

dla pewnych z_i, w_i , to dla każdego j zachodzi

$$v_i \in \text{lin}(w_1, \dots, w_n)$$

Twierdzenie 2.2. Niech $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subseteq V$ będzie bazą V oraz $(\beta_1, \dots, \beta_m)$ będzie bazą W . Wtedy układ

$$\{\alpha_i \otimes \beta_j\}$$

jest bazą przestrzeni $V \otimes W$.

Definicja 2.4. Definiujemy rząd tensora t jako minimalną liczbę, że istnieje układ tensorów prostych którego kombinacja liniowa jest równa t .

3 Iloczyn zewnętrzny

Definicja 3.1. Przekształcenie n -liniowe f jest:

1. symetryczne, jeśli dla dowolnej permutacji σ jest

$$f(v_1, \dots, v_n) = f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)});$$

2. antysymetryczne, jeśli dla dowolnej permutacji σ jest

$$(f(v_1, \dots, v_n) = \text{sgn}(\sigma) f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}).$$

Definicja 3.2. Niech $V_1, \dots, V_n = V$ to przestrzeń liniowa. Wówczas n -krotny iloczyn tensorowy $V_1 \otimes \dots \otimes V_n =: V^{\otimes n}$ nazywamy n -tą potęgą tensorową przestrzeni V .

Definicja 3.3. Niech $n \geq 1$ oraz V będzie przestrzenią liniową nad K . Rozważmy następujące podprzestrzenie $V^{\otimes n}$:

1. $N_s = \text{lin}\{v_1 \otimes \dots \otimes v_n - v_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma(n)} : v_1, \dots, v_n \in V \wedge \sigma \in S_n\};$
2. $N_a = \text{lin}\{v_1 \otimes \dots \otimes v_n : v_1, \dots, v_n \in V \wedge v_i = v_j, i \neq j\}$

Zdefiniujemy $\sum^n V = V^{\otimes n} / N_s$ oraz $\bigwedge^n V = V^{\otimes n} / N_a$. Również niech

$$\tau_s = p_s \circ \tau, \quad \tau_a = p_a \circ \tau$$

gdzie $\tau : V^n \rightarrow V^{\otimes n}$ to kanoniczne przekształcenie n -liniowe, a $p_s : V^{\otimes n} \rightarrow \sum^n V$ oraz $p_a : V^{\otimes n} \rightarrow \bigwedge^n V$ to naturalne rzutowania na przestrzeń ilorazową. Wówczas:

1. przestrzeń $\sum^n V$ nazywamy n -tą potęgą symetryczną V ;
2. przestrzeń $\bigwedge^n V$ nazywamy n -tą potęgą zewnętrzną. Elementy tej przestrzeni nazywamy czasem n -wektorami lub multiwektorami, a elementy $\bigwedge^n V^*$ nazywamy n -formami lub n -kovektorami.

Obraz $(v_1, \dots, v_n)$ w p_a oznaczamy przez $v_1 \wedge \dots \wedge v_n$ i nazywamy n -wektorem (multiwektorem) prostym.

4 Iloczyn skalarny i ortogonalność

Definicja 4.1. Formę dwuliniową $\langle, \rangle$ nazywamy iloczynem skalarnym jeżeli:

1. Jest symetryczna;
2. Jest dodatnio określona.

Definicja 4.2. Definiujemy długość (normę) wektora α jako liczbę

$$\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$$

Lemat 4.1 (Podstawowe własności normy). *Zachodzą następujące własności:*

1. $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle$;
2. $\|a \cdot \alpha\| = |a| \|\alpha\|$;
3. $\|\alpha\| = 0 \iff \alpha = 0$.

Lemat 4.2 (Uogólnienia nierówności szkolnych). *Dla iloczynu skalarnego $\langle, \rangle$ prawdziwe są nierówności:*

1. *Nierówność Schwarza* — $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$;
2. *Nierówność trójkąta* — $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$;
3. *Twierdzenie Pitagorasa* — $\langle \alpha, \beta \rangle = 0 \implies \|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$.

Definicja 4.3. Kątem między wektorami α, β nazwiemy liczbę θ taką, że:

$$\cos \theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|}.$$

Definicja 4.4. Dla formy dwuliniowej f na V mówimy, że wektory α, β są prostopadłe, gdy zachodzi $f(\alpha, \beta) = 0$ i oznaczamy wtedy $\alpha \perp \beta$. Definiujemy również dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni $W \subseteq V$ jako

$$W^\perp = \{v \in V : \forall_{w \in W} v \perp w\}$$

Definicja 4.5. Układ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ wektorów nazwiemy ortogonalnym, jeśli każdej pary różnych i, j jest $\alpha_i \perp \alpha_j$. Bazą ortogonalną nazwiemy układ który jest bazą i jest ortogonalny.

Uwaga. Zachodzą własności:

1. Jeśli $X \subseteq V$ to ortogonalny układ niezerowych wektorów przestrzeni V z iloczynem skalarnym. Wówczas układ X jest liniowo niezależny.
2. Każda przestrzeń euklidesowa ma bazę prostopadłą.

Definicja 4.6. Mówimy, że układ jest ortonormalny, jeżeli jest ortogonalny oraz wszystkie jego wektory mają normę 1.

Uwaga. Prawdziwy jest następujący rozkład, gdzie pierwszy wyraz należy do $\text{lin}(\alpha)$, a drugi do $\text{lin}(\alpha)^\perp$:

$$\beta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha + \left(\beta - \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha \right)$$

Uwaga. Niech V to n -wymiarowa przestrzeń liniowa z iloczynem skalarnym. Dla podprzestrzeni $W \subseteq V$ zachodzi:

1. $V = W \oplus W^\perp$;
2. $\dim(W) + \dim(W^\perp) = n$.
3. $(W^\perp)^\perp = W$

Uwaga. Niech $\mathcal{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ to baza ortogonalna V . Wówczas dla każdego wektora $a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n = \alpha \in V$ zachodzi

$$a_1 = \frac{\langle \alpha, \alpha_1 \rangle}{\langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle}, \dots, a_n = \frac{\langle \alpha, \alpha_n \rangle}{\langle \alpha_n, \alpha_n \rangle}$$

Definicja 4.7. Niech V to przestrzeń euklidesowa z podprzestrzenią W . Wówczas:

1. przekształcenie liniowe $\varphi : V \rightarrow V$ będące rzutem na W wzdłuż $W^\perp$ nazywamy rzutem prostopadłym na W .
2. przekształcenie liniowe $\psi : V \rightarrow V$ będące symetrią względem W wzdłuż $W^\perp$ nazywamy symetrią prostopadłą względem W .

Twierdzenie 4.3 (Ortogonalizacja Grama-Smidta). *Jeśli V jest przestrzenią euklidesową oraz $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ jest bazą przestrzeni V , to układ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ zadany rekurencyjnie przez $\alpha_1 = \gamma_1$ oraz dla $k > 1$*

$$\alpha_k = \gamma_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \gamma_k, \alpha_i \rangle}{\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle} \alpha_i$$

jest bazą ortogonalną V . Ponadto dla każdego k mamy $\text{lin}(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \text{lin}(\gamma_1, \dots, \gamma_k)$.

Uwaga. Z powyższego twierdzenia wynika kilka rzeczy:

1. Każdy układ ortogonalny można dopełnić do bazy ortogonalnej.
2. Jeśli $\varphi \in \text{End}(V)$ jest triangularyzowalny, to istnieje też taka baza ortogonalna $\mathcal{A}$ w której macierz $M(\varphi)_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ jest górnotrójkątna.

Definicja 4.8. Dla Wektor α nazwiemy

5 Przekształcenia samosprężone i twierdzenie spektralne

Niech $V, \langle, \rangle$ to przestrzeń euklidesowa wymiaru n . Każdemu wektorowi $v \in V$ przyporządkujemy funkcjonal $f_v \in V^*$ wzorem:

$$f_v(u) = \langle u, v \rangle, \quad u \in V.$$

Przyporządkowanie $\Psi : V \rightarrow V^*$ zadane wzorem $\Psi(v) = f_v$ jest izomorfizmem przestrzeni liniowych. Jeśli $\mathcal{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ jest bazą ortonormalną V to $(f_{v_1}, \dots, f_{v_n})$ jest dualną do $\mathcal{A}$ bazą V^* . TODO

6 Iloczyn hermitowski

Definicja 6.1. Niech V to przestrzeń liniowa nad $\mathbb{C}$. Funkcję $\langle | \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ nazywamy iloczynem hermitowskim, gdy dla każdego $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in V$ i a, b, c, d zachodzą:

1. $\langle a\alpha + b\beta | \gamma \rangle = a\langle \alpha | \gamma \rangle + b\langle \beta | \gamma \rangle$
2. $\langle \gamma | a\alpha + b\beta \rangle = \bar{a}\langle \gamma | \alpha \rangle + \bar{b}\langle \gamma | \beta \rangle$
3. $\langle \alpha | \beta \rangle = \overline{\langle \beta | \alpha \rangle}$
4. $\alpha \neq 0 \Rightarrow \langle \alpha | \alpha \rangle \in \mathbb{R}_+$

Jeśli funkcja spełnia dwa pierwsze warunki, nazywamy ją formą półtoraliniową. Parę $(V, \langle | \rangle)$, gdzie V jest skończone wymiarową przestrzenią liniową nad $\mathbb{C}$ oraz $\langle | \rangle$ jest iloczynem hermitowskim na V nazywamy przestrzenią unitarną.

Uwaga. Dla iloczynu hermitowskiego działają również macierze form dwuliniowych.

Uwaga. Definicje ortogonalności, normy i baz tak jak w iloczynie skalarnym.

Uwaga. Jeśli $\alpha, \beta \in V$ oraz $\langle \alpha | \beta \rangle = 0$ wtw. gdy $\langle \beta | \alpha \rangle = 0$.

Uwaga. Nierówności Schwarz'a, trójkąta i twierdzenie Pitagorasa działają również w iloczynie hermitowskim.

Definicja 6.2. Niech $A = [a_{ij}]$. Macierz A^* mającą w i -tym wierszu i j -tej kolumnie wyraz $\overline{a_{ji}}$ nazywamy sprzężeniem hermitowskim macierzy A . Jeśli macierz A spełnia warunek $A^* = A$, to mówimy, że A jest macierzą hermitowską.

Definicja 6.3. Endomorfizm φ nazywamy samosprzężonym jeśli $\varphi = \varphi^*$.

Definicja 6.4. Niech $(V_1, \langle \cdot | \cdot \rangle_1), (V_2, \langle \cdot | \cdot \rangle_2)$ to przestrzenie unitarne. Wówczas:

1. Izomorfizm $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ nazwiemy przekształceniem unitarnym, jeżeli zachowuje iloczyn hermitowski, czyli $\langle \alpha | \beta \rangle_1 = \langle \varphi(\alpha) | \varphi(\beta) \rangle_2$;
2. Macierz A nazwiemy unitarną jeśli $M \cdot M^* = I_n$.

Uwaga. Izomorfizm jest unitarny wtw. gdy zachowuje normę każdego wektora $v \in V_1$.

Twierdzenie 6.1. Jeśli $\varphi \in \text{End}(V)$ jest endomorfizmem unitarnym, to każda wartość własna $\lambda \in \mathbb{C}$ spełnia $|\lambda| = 1$. Wektory własne φ odpowiadające parami różnym wartościom własnym są ortogonalne. Istnieje też baza złożona z wektorów własnych.

7 SVD